

金华十校 2025 年 11 月高三模拟考试

技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 14 页，第一部分 1 至 7 页，第二部分 8 至 14 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术(50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求)

阅读下列材料，回答第 1~2 题：

某校举办“家校安全教育日”活动，包括用电安全、出行安全、生活安全等内容。该活动通过直播、公众号等形式传播，家长可参与线上或线下活动，实名注册后可互动与留言。

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是()
A. 只有线上活动才会产生数据
B. 直播视频以二进制形式存储
C. 留言数据用文件形式处理效率最高
D. 活动视频可回放体现了信息的时效性
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为合适的是()
A. 用户可选择实名或匿名留言
B. 用他人的信息注册并参与活动
C. 将用户信息打包后出售
D. 所有注册用户均可查看后台数据

阅读下列材料，回答第 3~6 题：

某智慧停车场系统有如下功能：识别车牌，记录进出场时间；支持刷脸支付、手机扫码支付、ETC 支付或车牌识别支付；车主可通过 APP 或网站查询空余车位，停车、缴费记录等。

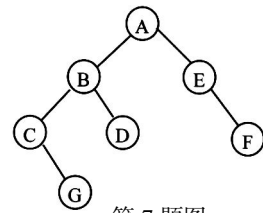
3. 下列关于该系统中硬件的说法，不正确的是()
A. 刷脸设备是该系统中的硬件
B. ETC 支付可由 RFID 技术实现
C. 每个车位需配置传感器或摄像头
D. 车牌属于该系统的输入设备
4. 该系统的下列功能中，运用了人工智能技术的是()
A. 识别车牌后自动支付停车费
B. 手机扫码支付停车费
C. 识别 ETC 自动支付停车费
D. 通过 APP 查询缴费记录
5. 关于该信息系统的支撑技术，下列说法正确的是()
A. 该系统有输入功能，但没有输出功能
B. 该系统中的 APP 属于应用软件
C. 缴费过程仅体现了数据的查询功能
D. 系统中所有设备使用相同的传输协议

6. 停车场分 4 个区,每个区有 120 个车位,每个车位有 2 个传感器,若使用二进制对这些传感器进行编码,最少需要二进制位数是()位。

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

7. 二叉树逆前序遍历:是指按根、右子树、左子树顺序进行遍历。如图所示的二叉树,该二叉树的逆前序遍历结果是()

A. ABCDEFG
B. CGBDAEF
C. AEFBCGD
D. AEFBDCCG



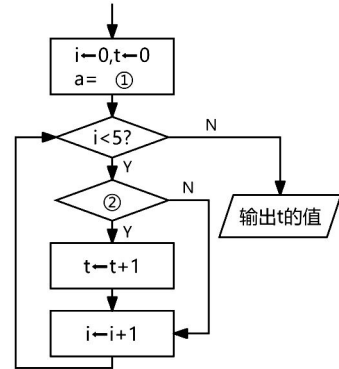
第 7 题图

8. 某队列的队首至队尾元素依次为 4,3,5,6,9,6。做如下操作:队首元素 X 出队,若 X 是 3 的倍数则将 X-1、X+1 入队,重复这个过程,直到队列为空。操作过程中队列最大长度是()

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

9. 有如第 9 题图所示流程图:在流程图中①②处分别填入以下内容后,输出的值与其它三项不同的是()

A. ①[2,4,7,5,3] ② $a[i]\%2==i\%2$
B. ①[23,15,46,9,7] ② $a[i\%5]>a[(i+2)\%5]$
C. ①{1:2,0:4,2:3,3:1,4:1} ② $a[i]+1==a[a[i]]$
D. ①"aabbab" ② $a[i]==a[i+1]$



第 9 题图

10. 有如下程序段:

```

a = [2, -1, -4, 0, 0, -2]
L = -1; R = 6; i = 0
while i < R:
    if a[i] < 0:
        L = L + 1
        a[i], a[L] = a[L], a[i]
        i = i + 1
    elif a[i] > 0:
        R = R - 1
        a[i], a[R] = a[R], a[i]
    else:
        i = i + 1
  
```

运行程序后,列表 a 的值为()

A. [-4, -1, -2, 0, 0, 2]
B. [-2, -1, -4, 0, 0, 2]
C. [0, 0, -2, -1, -4, 2]
D. [-1, -2, -4, 0, 0, 2]

11. 有如下程序段,用于将列表 a 中的字符串根据长度分类,将长度为 x 的单词存储至链表头为 head[x]的链表中,则方框中应填入的正确代码为()

```

node = []
head = [-1] * 100; tail = [-1] * 100
for i in a:
    x = len(i)
    node.append([i, -1])
  
```

```

if head[x] == -1:
    head[x] = tail[x] = len(node) - 1
else:
    
    tail[x] = len(node) - 1

```

- A. `node[tail[x]][1] = len(node) - 1` B. `node[tail[x]][1] = -1`
 C. `tail[len(node)-1] = -1` D. `node[x][1] = len(node) - 1`

12. 编写代码,实现功能消除字符串 `s` 中连续三个及以上相同的字母(如果消除后出现新的连续字符则一并消除)。例如,输入“ABBCCDDDCBBA”,输出结果为“AA”。

```

s = input() + "."
s1 = [""]*(len(s)+1); t1 = 0 # 存储结果字符
s2 = [0]*(len(s)+1); t2 = 0 # 存储连续计数
for i in s:
    while s2[t2]>=3 and i != s1[t1]:
        t1 -= s2[t2]; t2 -= 1
    if i == s1[t1]:
        ①
    else:
        t2 += 1; s2[t2] = 1
    t1 += 1; ②

```

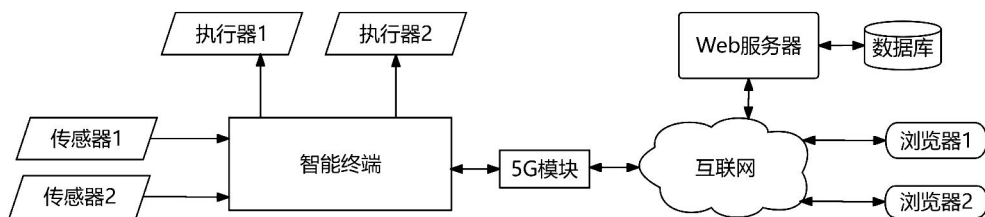
输出 `s1[1:t1]` 的内容,代码略

则划线处应填的代码是()

- A. ① `s2[t2] += 1` ② `s1[t1] = s1[s2[t2]]` B. ① `s1[t1] = i` ② `s1[t1] = s1[t1-1]`
 C. ① `s2[t2] += 1` ② `s1[t1] = i` D. ① `s1[t1] = i` ② `s1[t2] = 1`

二、非选择题(本大题共 3 小题,第 13 题 8 分,第 14 题 9 分,第 15 题 9 分,共 26 分。)

13. 某社区要搭建一个“安全监测系统”,用于监控活动室的温度、烟雾浓度等数据,并根据阈值自动控制或接收服务器指令控制相关执行器,可通过浏览器查询实时和历史数据。系统结构如第 13 题图所示:



第 13 题图

请回答下列问题:

- (1) 该系统的网络应用软件的实现架构是 ▲ (单选,填字母:A. C/S 架构 / B. B/S 架构)
 (2) 系统正常运行一段时间后,若更换不同型号的温度传感器,可能需要修改 ▲ (单选,填字母:A. 智能终端程序 / B. 服务器端程序 / C. 智能终端和服务器端程序)

(3)下列关于该系统数据与功能的说法,正确的有 ▲ (多选,填字母)。(注:全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,不选或有错的得 0 分)

- A. 该系统大部分数据处理在服务器端完成
- B. 传感器数据保存在智能终端,浏览记录保存在数据库
- C. 该社区活动室网络故障会影响该系统正常运行
- D. 若增加湿度监控功能,需要增加湿度传感器
- E. 可以通过服务器打开温控或烟控设备

(4)由于活动室温度数据一天中变化不大,智能终端相关数据上传采用以下策略:当数据变化大于 t 时上传一次温度数据,否则不上传。请在程序划线处填入合适的代码。

```
# 导入相关库,并从服务器获取数据变化阈值 t,代码略
# 传感器获取第一个温度数据存入 tmp
while True:
    # 从传感器获取温度值,保存在 newtmp 中,代码略
    if     ▲    :
        # 将 newtmp 数据上传到服务器,代码略
        tmp = newtmp
        sleep(1000) # 延时 1 分钟
```

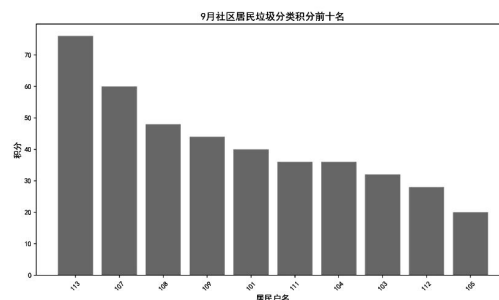
(5)请按例写出“浏览温度的历史数据”的数据流过程: ▲ 。

(例如,温度数据获取:温度传感器 → 智能终端)

14. 某社区设有智能垃圾分类回收系统,可以分类统计居民投放的垃圾,且可回收物按重量获得积分。“塑料”每公斤 3 分,“纸张”每公斤 5 分,“金属”每公斤 8 分,其他类型 2 分。9 月部分数据如第 14 题图 a 所示,请回答下列问题:

户名	垃圾类型	可回收	重量 (kg)	日期
101	塑料	是	1	2025/9/1 8:00
102	塑料	是	0.2	2025/9/1 8:05
101	厨余	否	1.6	2025/9/1 8:10
103	纸张	是	0.8	2025/9/1 8:15
104	有害	否	2.1	2025/9/1 8:20
105	玻璃	是	0.5	2025/9/1 8:25
102	厨余	否	1.3	2025/9/1 8:30
106	金属	是	0.3	2025/9/1 8:35

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(1)若要计算各户积分,需要先数据清洗,排除不可回收物的相关记录。

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel ("9.xlsx") # 读取 9 月数据文件
    ▲     # 补充数据清洗语句
```

划线处应填入的代码是 ▲ (单选,填字母):

- A. df_clean = df[df["可回收"] == "是"]
- B. df_clean = df[df["可回收"] == "否"]
- C. df_clean = df[df["垃圾类型"] != "厨余"]

(2)若要计算积分,并绘制积分前十名的条形图(如第 14 题图 b 所示),请完成划线处①、②的填空:

```

import matplotlib.pyplot as plt
df_clean["积分"] = 0
for idx in df_clean.index:
    ctype = df_clean.at[idx, "垃圾类型"]
    weight = df_clean.at[idx, "重量 (kg)"]
    if ctype == "塑料":
        df_clean.at[idx, "积分"] = weight * 3
    elif ctype == "纸张":
        df_clean.at[idx, "积分"] = _____ ①
    elif ctype == "金属":
        df_clean.at[idx, "积分"] = weight * 8
    else: # 其他可回收类型(如玻璃)
        df_clean.at[idx, "积分"] = weight * 2
df_total = df_clean.groupby("户名", as_index = False)[["积分"]].sum()
df_sorted = df_total.sort_values("_____ ②", ascending = False)
# 取排序后的前 10 行数据,并绘制条形图,代码略

```

- (3) 社区 80 个住户编号范围是:101-180,每年社区会对积分最高的若干户进行奖励。为了避免突击式攒积分,要求获奖住户在一年 12 个月中,至少有 k 次进入当月的积分前十名。编写程序,从高到低输出符合条件的户名及积分,请完成划线处①②的填空:

```

# 全年各户的总积分已存入一维列表 ts(若 ts[0]为 80,表示 101 住户全年积分为 80)
# 全年每月积分前十名的户名已存入 top10 列表,格式如:[1 月前 10],[2 月前 10],...
# 例如:[[101, 106, 103, ...],...],表示 1 月第 1 是 101 户,第 2 是 106 户,.....

```

```

cnt = [0] * 80 # 初始为 0
for s in top10:
    for x in s:
        idx = x - 101
        _____ ①
ans = [] ; n = 0
for i in range(80):
    if cnt[i] >= k:
        idx = 101 + i
        ans.append([idx, ts[i]]) # 在列表 ans 末尾添加元素
        n += 1
        j = n - 1
        while _____ ②:
            ans[j] , ans[j - 1] = ans[j - 1] , ans[j]
            j -= 1
# 输出 ans 列表

```

15. 某片 $n \times n$ 的区域设有一些共享单车停车点,每个停车点设置了目标车辆数,但是实际停车数并不一定等于目标车辆数。每天凌晨会有一辆调度车(有容量限制)从区域左上角(0,0),即第0行第0列位置出发,通过以下规则调整实际车辆数为目标车辆数。

调度车每次移动到最近的超出目标车辆数的停车点,将多余的车辆装载(不超调度车容量限制),再移动到最近的小于目标车辆数的停车点,将车辆补足至目标数(可能一次调度无法完全补足)。当所有停车点的数量均达到目标车辆数后,调度车回到(0,0)号点。

Diagram illustrating the transformation of vehicle counts from actual to target values:

Actual vehicle counts (实际车辆数):

0	1
2	2

Target vehicle counts (目标车辆数):

0	1
4	0

The transformation process is shown as a sequence of steps:

- Initial state: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
- Step 1: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ (The bottom-right element 2 is highlighted in grey).
- Step 2: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ (The bottom-left element 2 is highlighted in grey).
- Final state: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$

当 n 等于 2 时,该区域的实际车辆数与目标车辆数如第 15 题图 a 所示,则调度车在容量为 2 时可移动 4 步完成调度。实现过程如图 b 所示,灰色区域表示调度车当前所在区域,调度车移动轨迹为: $(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,1)$ 存储 2 辆车 $\rightarrow (1,0)$ 补足至 4 辆车 $\rightarrow (0,0)$ 。

从 (x_1, y_1) 移动到 (x_2, y_2) 的距离计算公式为: $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 。

- (1)若在样例中,调度车的容量为 1 时,则调度车移动的总距离为 ▲ 。
- (2)由于调度车电量有限,移动距离最大为 C,求移动距离不超过 C 的前提下,调度车完成调度所需的最小容量(利用二分查找加速最小容量的计算),请回答下列问题。

- (2) 由于调度车电量有限, 移动距离最大为 C , 求移动距离不超过 C 的前提下, 调度车完成调度所需的最小容量(利用二分查找加速最小容量的计算), 请回答下列问题。

■■■■■

输入初始数据,代码略

status 保存实际车辆数,如[[0,1], [2,2]];target 保存目标车辆数,如[[0,1], [4,0]]

diff 保存实际车辆数与目标车辆数的差值,如 $[0,0],[-2,2]$;C 是最大移动距离

■■■■■

```
diff = [[0] * n for i in range(n)]
```

```
for i in range(n):
```

```
for j in range(n):
```

$$\text{diff}[i][j] = \text{status}[i][j] - \text{target}[i][j]$$

L = 1; R =

```
while L <= R:
```

$$m = (L + R) // 2$$

```
if check(m, diff) == True: # 检查容量为 m 时,能否完成调度
```

$$R = m - 1$$

else:

$$L = m + 1$$

```
print(L)
```

对于 R 的初始值,下列设置不正确是()

- A. 车辆总数
B. 所有停车点中实际车辆数的最大值
C. 停车点总数
D. 所有停车点中实际车辆数与目标车辆数差值的最大值

- (3) find 函数用于在列表 diff 中,查找距离(px,py)最近的位置,python 代码如下:

```
def find(diff, px, py, f): #f 为 1 时找最近的正数,-1 时找最近的负数
```

```

n = len(diff)
for k in range(1, n * 2): # 从小到大枚举 k 步下能到达的距离
    for i in range(1, k):
        if px+i<n and py+k-i<n and diff[px+i][py+k-i] * f > 0:
            return px + i, py + k - i
        if px-i>=0 and py+k-i<n and diff[px-i][py+k-i] * f > 0:
            return px - i, py + k - i
        if px+i<n and py-k+i>=0 and diff[px+i][py-k+i] * f > 0:
            return px + i, py - k + i
        if px-i>=0 and py-k+i>=0 and diff[px-i][py-k+i] * f > 0:
            return px - i, py - k + i
    return -1, -1

```

加框处代码有错,应修改为 ▲ 。

(4)函数 check(M, diff)用于验证限制为 M 的情况是否可以完成调度,Python 代码如下。请完成划线处的代码填空。

```

def check(M, diff):
    # 将列表 diff 复制到列表 d,代码略
    px, py = 0, 0    # 当前调度车所在位置
    cnt = 0          # 移动总距离
    while True:
        x, y = find(d, px, py, 1)
        if x == -1: break
        cnt += abs(px - x) + abs(py - y)
        px, py = x, y
        x, y = find(d, px, py, -1)
        if x == -1: break
        cnt += abs(px - x) + abs(py - y)
        if d[px][py] <= M:
                                ①                    
            d[px][py] = 0
        else:
            d[x][y] += M
            d[px][py] -= M
        px, py = x, y
    if                     ②                    :
        return False
    return True

```